学院：_____ 专业班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

装 订 线

安徽农业大学 2009-2010 学年第二学期
《高等数学 II（下）》试卷（B 卷）

考试形式：闭卷笔试，2 小时
适用专业：全校

题 号	一	二	三	四	五	总 分
得 分						

得分	评阅人

一、填空题：（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{xy}=$_____.

2. $z=\ln(1+x^2+y^2)$ 在点 $(1,2)$ 处的全微分为_____.

3. 交换积分的次序后 $\int_{-1}^{1}dx\int_{0}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy=$_____.

4. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x-2)^n}{n}$ 的收敛域为_____.

5. 差分方程 $y_{t+1}-3y_t=3^t$ 的通解为_____.

得分	评阅人

二、选择题：（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处偏导数存在是函数在点 (x_0,y_0) 可微的（　　）

(A) 充分必要条件　　(B) 必要非充分条件
(C) 充分非必要条件　　(D) 既非充分也不必要

2. 设 $f(1,1)=-1$ 为函数 $f(x,y)=ax^3+by^3+cxy$ 的极值，则 a,b,c 分别等于（　　）

(A) 1，1，-3　　(B) 1，1，-1　　(C) -1，-1，3　　(D) -1，-1，-3

3. 设 $I_1=\iint\limits_D \cos\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}\sigma, I_2=\iint\limits_D \cos(x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma, I_3=\iint\limits_D \cos(x^2+y^2)^2\mathrm{d}\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$, 则（　　）

(A) $I_3>I_2>I_1$　　(B) $I_1>I_2>I_3$　(C) $I_2>I_1>I_3$　　(D) $I_3>I_1>I_2$

4．设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则下述结论中不正确的是（　　）

(A) $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}ku_n$ 收敛 $(k\neq 0)$　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$ 收敛

5. 微分方程 $y''-y=\mathrm{e}^x+1$ 的一个特解应具有形式（　　）

(A) $a\mathrm{e}^x+b$　　(B) $ax\mathrm{e}^x+b$　　(C) $a\mathrm{e}^x+bx$　　(D) $ax\mathrm{e}^x+bx$

得分	评阅人

三、计算题：（共 7 小题，每小题 6 分，共 42 分）

1. 设 $z=f(x+y,xy)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

2. 设$e^z - xyz = 0$，求$\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

3、计算$\iint\limits_D x|x-y|\mathrm{d}\sigma$，其中 D:$0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1$.

4、计算$\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中积分区域 D 是由圆 $x^2+y^2=2y$ 围城.

5. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{\sqrt{n}}$ 是否收敛？若收敛，是条件收敛还是绝对收敛？

6．将函数 $\ln(1+3x+2x^2)$ 展开成 x 的幂级数，并确定其收敛域.

7、 求微分方程 $y'=\mathrm{e}^{-\frac{y}{x}}+\frac{y}{x}$, $y(1)=1$ 的特解.

得分	评阅人

四、解答题：（共 14 分）

设可导函数 $\varphi(x)$ 满足

$$\varphi(x)\cos x+2\int_0^x\varphi(t)\sin t dt=x+1$$

求 $\varphi(x)$.

得分	评阅人

五、应用题：（14 分）

设某工厂生产甲、乙两种产品，产量分别是 x 和 y（单位：千件），利润函数为 $L(x,y)=6x-x^2+16y-4y^2-2$（单位：万元），已知生产每千件产品各需原料 2 吨，现有该原料 40 吨，问两种产品各生产多少千件时总利润最大？